



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
TRABALHO PRÁTICO DA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO EM
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (GCC-137)
DOCENTE: JOHNATAN OLIVEIRA**

Relatório Final

***ChurnSense: Plataforma de Inteligência Artificial para Previsão e Prevenção
de Churn em Empresas SaaS***

**Bianca Feliciano Lima
Gabriel Henrique de Paula Santos
Gabriela Ribeiro Silveira Domingues
Larissa Rocha Silva
Júlia Ribeiro**

**Lavras - MG
2026**

Sumário

- 1. Resumo Executivo**
- 2. Introdução**
- 3. Descrição do Problema**
- 4. Público-alvo e Personas**
- 5. Pesquisa Exploratória e Análise de Concorrentes**
- 6. Validação com Potenciais Clientes/Usuários**
 - 6.1 Metodologia e perfil dos participantes
 - 6.2 Principais achados
 - 6.3 Hipóteses confirmadas e enfraquecidas
 - 6.4 Decisão do grupo
- 7. Proposta de Valor**
- 8. Descrição da Solução de TI**
- 9. Modelo de Negócio**
 - 9.1 Segmentos de clientes
 - 9.2 Canais
 - 9.3 Relacionamento com clientes
 - 9.4 Fontes de receita
 - 9.5 Estrutura de custos
 - 9.6 Atividades-chave
 - 9.7 Recursos-chave
 - 9.8 Parcerias-chave
 - 9.9 Métricas iniciais
- 10. Personal Business Model Canvas**
- 11. MVP, Requisitos e Protótipo**
 - 11.1 Escopo do MVP
 - 11.2 Requisitos funcionais
 - 11.3 Requisitos não funcionais
 - 11.4 Arquitetura conceitual
 - 11.5 Fluxo principal de uso
 - 11.6 Protótipo
 - 11.7 Privacidade, segurança, acessibilidade e ética
 - 11.8 Plano de validação do protótipo
- 12. Análise de Viabilidade**
 - 12.1 Viabilidade técnica
 - 12.2 Viabilidade mercadológica
 - 12.3 Viabilidade operacional
 - 12.4 Viabilidade financeira inicial
- 13. Riscos, Limitações e Questões Éticas**
 - 13.1 Riscos consolidados
 - 13.2 Questões éticas e de privacidade
- 14. Plano de Implantação e Próximos Passos**
- 15. Plano da Apresentação Gravada**
- 16. Conclusão**
- 17. Referências**
- 18. Declaração de Uso de Inteligência Artificial**
- 19. Apêndices**

1. Resumo Executivo

Empresas SaaS de pequeno e médio porte enfrentam um problema recorrente: muitas vezes só percebem que um cliente vai cancelar quando o cancelamento já aconteceu, ou quando o relacionamento já está bastante desgastado. Os sinais de risco costumam aparecer semanas ou até meses antes da saída do cliente, mas passam despercebidos porque a maioria dessas empresas ainda depende de planilhas e de acompanhamento manual, sem nenhuma análise estruturada desses dados.

Para lidar com esse problema, o grupo desenvolveu o ChurnSense, uma plataforma SaaS baseada em inteligência artificial que identifica automaticamente clientes com alto risco de cancelamento, calcula um score de risco, gera alertas em tempo real e sugere ações preventivas de retenção. A proposta é voltada especificamente para pequenas e médias empresas, que normalmente não têm acesso a ferramentas mais avançadas de Customer Success.

A relevância do problema foi confirmada por meio de uma validação com 23 respondentes do mercado SaaS: 73,9% consideraram o churn um problema moderado, muito ou extremamente relevante para a empresa em que trabalham, e 100% demonstraram algum interesse (56,5% responderam “sim” e 43,5% “talvez”) em uma ferramenta de identificação automática de risco — nenhum participante descartou a ideia. Alertas automáticos e sugestões de ações preventivas foram as funcionalidades mais valorizadas, e a maioria relatou usar hoje apenas acompanhamento manual, planilhas ou CRMs genéricos, sem nenhuma inteligência preditiva.

A proposta de valor da solução está em reduzir o esforço manual das equipes de Customer Success e antecipar riscos antes que o cancelamento aconteça, recomendando ações concretas de retenção. O modelo de receita pensado é por assinatura, com uma camada freemium para facilitar a aquisição inicial de usuários. O grupo já desenvolveu um protótipo navegável no Figma cobrindo o fluxo principal da solução — login, importação de clientes, cálculo de score e visualização de alertas — e definiu um MVP com escopo enxuto e tecnicamente viável, partindo de regras de risco simples antes de evoluir para um modelo preditivo mais completo.

Diante das evidências coletadas, o grupo decidiu seguir com o desenvolvimento da solução. Os próximos passos incluem validar o protótipo com usuários reais, construir um MVP funcional, testá-lo com empresas parceiras e, com o tempo, evoluir para um modelo de machine learning mais robusto.

2. Introdução

Este relatório reúne o trabalho desenvolvido pelo grupo ao longo da disciplina de Empreendedorismo em Sistemas de Informação, consolidando e revisando as entregas incrementais realizadas entre 18/05/2026 e 22/06/2026. O documento apresenta o problema identificado, o público-alvo, a pesquisa de mercado, as evidências de validação com potenciais clientes, o modelo de negócio, o Personal Business Model Canvas e a especificação técnica do MVP e do protótipo. Esta etapa acrescenta as análises de viabilidade técnica, mercadológica, operacional e financeira inicial, os riscos consolidados, o plano de implantação e o roteiro da apresentação final gravada.

A proposta analisada é o ChurnSense, uma solução de tecnologia da informação cujo núcleo depende diretamente da coleta, do processamento e da análise de dados, além de algoritmos de inteligência artificial.

3. Descrição do Problema

Empresas SaaS de pequeno e médio porte enfrentam dificuldades para identificar antecipadamente clientes com risco de cancelamento. Embora muitas plataformas já coletem dados relacionados ao uso do sistema, atendimento e faturamento, essas informações normalmente ficam dispersas e são analisadas apenas de forma superficial. O principal problema não está na falta de dados, mas na dificuldade de transformar essas informações em decisões preventivas capazes de reduzir o churn.

Em muitos casos, os sinais de cancelamento aparecem semanas ou até meses antes da saída do cliente, redução gradual de uso, abandono de funcionalidades importantes, aumento de chamados negativos, queda de engajamento, atrasos em pagamento, troca frequente de usuários dentro da empresa cliente e onboarding incompleto, porém acabam passando despercebidos devido à ausência de inteligência analítica, automação e interpretação estratégica dos dados.

As ferramentas avançadas de Customer Success e análise preditiva disponíveis no mercado costumam apresentar alto custo de implementação, exigir equipes técnicas especializadas e ter foco em grandes empresas, tornando o acesso limitado para startups e PMEs. Como consequência, muitas organizações acabam adotando ações apenas reativas, contatando o cliente somente quando o relacionamento já está desgastado.

O problema é altamente relevante porque a retenção de clientes é um dos principais fatores de sobrevivência de negócios baseados em assinatura: alta rotatividade aumenta o Custo de Aquisição de Clientes (CAC), reduz a previsibilidade financeira e compromete o crescimento sustentável.

4. Público-alvo e Personas

O público-alvo da solução inclui pequenas e médias empresas SaaS, startups de tecnologia, equipes de Customer Success, empresas com receita recorrente e gestores comerciais e operacionais de negócios B2B que dependem de retenção de clientes. O foco inicial está em empresas SaaS de pequeno e médio porte que ainda não possuem ferramentas avançadas de análise preditiva ou que utilizam processos manuais para acompanhar risco de cancelamento.

- **Persona 1: Rafael Mendes**

32 anos, coordenador de Customer Success em uma empresa SaaS B2B de gestão financeira. Objetivos: reduzir cancelamentos, melhorar a retenção e identificar rapidamente contas críticas. Dificuldades: previsão de churn, excesso de clientes para acompanhar manualmente, falta de indicadores inteligentes e perda de clientes sem explicações claras sobre os motivos do cancelamento. Necessidades: alertas automáticos, score de risco, explicações simples e acionáveis e priorização de clientes de maior risco.

- **Persona 2: Camila Rocha**

28 anos, CEO de uma startup SaaS voltada para automação de clínicas. Objetivos: aumentar a receita recorrente, manter estabilidade financeira e elevar o LTV dos clientes. Dificuldades: orçamento limitado, dificuldade para contratar ferramentas enterprise, equipe operacional reduzida e cancelamentos inesperados que impactam o fluxo de caixa. Necessidades: solução acessível, de fácil implementação, com automação operacional e insights rápidos para decisões estratégicas.

5. Pesquisa Exploratória e Análise de Concorrentes

O grupo levantou seis soluções concorrentes ou substitutas e duas alternativas manuais utilizadas hoje pelo mercado. A análise comparativa completa, com público atendido, funcionalidades, preço e modelo de receita de cada alternativa, está documentada na Entrega 2, que acompanha este relatório como anexo. A síntese abaixo resume os principais achados:

Solução concorrente ou alternativa	Público atendido	Principais funcionalidades	Pontos fortes	Pontos fracos	Preço / modelo de receita	Oportunidade de diferenciação
Gainsight	Grandes empresas SaaS e equipes enterprise de Customer Success	Monitoramento de clientes, análise de saúde da conta, automação de retenção, dashboards e relatórios	Plataforma robusta e muito completa	Alto custo, implementação complexa e necessidade de equipe especializada	Modelo SaaS enterprise sob consulta	Oferecer solução mais acessível e simples para PMEs
HubSpot	Empresas de diversos portes, equipes comerciais e marketing	CRM, automação de marketing, gestão de clientes e relatórios	Fácil integração e interface amigável	Pouco foco em churn preditivo e IA avançada	Planos gratuitos e pagos por assinatura	Especialização em retenção e previsão de churn
Totango	Empresas SaaS e times de Customer Success	Customer health score, segmentação de clientes e automação	Forte foco em Customer Success	Complexidade operacional para pequenas empresas	Assinatura SaaS	Simplificar uso e melhorar explicabilidade da IA
Mixpanel	Empresas digitais e plataformas SaaS	Análise comportamental, métricas de uso e funil de usuários	Excelente análise de comportamento do usuário	Não possui foco direto em retenção automatizada	Modelo freemium e assinatura	Integrar previsão de churn com ações preventivas
Intercom	Empresas digitais e equipes de suporte	Chat, automação de mensagens e relacionamento com clientes	Comunicação eficiente e automação de atendimento	Não possui inteligência preditiva avançada	Assinatura mensal	Adicionar IA explicável e análise de risco
Planilhas e acompanhamento manual	Pequenas empresas e startups	Controle manual de clientes e indicadores básicos	Baixo custo inicial	Baixa escalabilidade, pouca precisão e dependência humana	Sem custo direto ou baixo custo	Automatizar análises e centralizar informações
Zendesk	Empresas de suporte e atendimento ao cliente	Gestão de tickets, atendimento e relatórios	Forte estrutura de suporte ao cliente	Pouco foco em churn preditivo	Assinatura mensal	Combinar atendimento com inteligência preditiva
Custify	Empresas SaaS B2B	Gestão de Customer Success, health score e onboarding	Foco em retenção SaaS	Menor acessibilidade para empresas muito pequenas	Assinatura SaaS	Reduzir barreiras financeiras e técnicas

A análise revelou lacunas relevantes no mercado atual: dificuldade de acesso para pequenas empresas, excesso de complexidade técnica, baixa explicabilidade dos modelos preditivos e ausência de automação preventiva integrada aos processos de retenção. A partir disso, o grupo identificou espaço para uma solução que combine inteligência artificial preditiva, simplicidade operacional, automação, acessibilidade financeira e explicação clara dos riscos, exatamente o posicionamento proposto para o ChurnSense.

6. Validação com Potenciais Clientes/Usuários

Objetivo: validar se empresas SaaS e profissionais envolvidos com retenção de clientes enfrentam dificuldades para identificar riscos de churn e verificar o interesse em uma solução de IA para apoiar ações preventivas de retenção.

6.1 Metodologia e perfil dos participantes

Foram coletadas 23 respostas válidas por meio de questionário online (Google Forms), número que atende ao mínimo de 20 respostas exigido pela disciplina.

Formulário: <https://forms.gle/Pkq8iCow5hwKnJ6r9>

Distribuição dos cargos: Comercial/Vendas (8), Marketing (7), CEO/Fundador (6), Administrativo (1), Qualidade (1). Porte das empresas: até 10 funcionários (7), 11 a 50 (7), 51 a 200 (6), mais de 200 (3). Dezesete dos 23 participantes trabalham em empresas com modelo de assinatura recorrente.

6.2 Principais achados

- 73,9% dos participantes consideraram o churn um problema moderado, muito ou extremamente relevante para a empresa (43,5% “extremamente relevante”).
- 100% demonstraram interesse em uma ferramenta de identificação automática de churn (56,5% “sim”, 43,5% “talvez”); nenhum participante respondeu que não utilizaria.
- 18 dos 23 participantes acreditam que os sinais de cancelamento aparecem antes da saída do cliente.
- Funcionalidades mais valorizadas: alertas automáticos (7), sugestões de ações preventivas (5) e score de risco (5).
- Principais dores relatadas: falta de ferramentas adequadas (8) e falta de tempo da equipe (8), seguidas por dificuldade em identificar clientes em risco (3) e falta de informações sobre os clientes (3).
- Comportamento atual predominante: acompanhamento manual (8), uso de CRM genérico (5) e planilhas (4) — apenas 4 participantes já utilizam ferramentas especializadas.

6.3 Hipóteses confirmadas e enfraquecidas

Confirmadas: o churn é um problema relevante para muitas empresas; os sinais de cancelamento normalmente aparecem antes da saída do cliente; muitas empresas dependem de processos manuais; existe interesse real em soluções de identificação automática de risco; alertas preventivos têm alto valor percebido.

Enfraquecidas: explicações detalhadas dos motivos do churn e relatórios avançados não apareceram entre as funcionalidades prioritárias para os respondentes; nem todas as empresas consideram o churn crítico, indicando que a intensidade da dor varia conforme o contexto.

6.4 Decisão do grupo

Os dados confirmaram que o problema existe, afeta empresas de diferentes portes e desperta interesse real em uma solução automatizada. Depois da validação, o grupo decidiu priorizar alertas automáticos, sugestões de ações preventivas, um score de risco simplificado e uma interface acessível para pequenas e médias empresas, deixando funcionalidades mais avançadas de relatório para versões futuras. A decisão final foi seguir com o desenvolvimento da solução.

7. Proposta de Valor

O ChurnSense oferece uma plataforma acessível, baseada em inteligência artificial, capaz de identificar automaticamente clientes com alto risco de cancelamento e sugerir ações preventivas de retenção. O diferencial da proposta está em unir automação, simplicidade de uso e foco em pequenas e médias empresas, um público que, normalmente, não tem acesso a ferramentas mais sofisticadas de Customer Success.

8. Descrição da Solução de TI

A solução é uma plataforma SaaS voltada para a análise inteligente de dados de clientes, com o objetivo de reduzir o churn e aumentar a retenção. Para isso, utiliza técnicas de análise de dados e modelos preditivos capazes de identificar padrões de comportamento e antecipar riscos de cancelamento.

Principais funcionalidades

- Cálculo de score de risco de churn: indicador automático que classifica clientes por probabilidade de cancelamento.
- Alertas automáticos em tempo real para clientes de alto risco.
- Recomendações estratégicas personalizadas de ações preventivas.
- Dashboard intuitivo e interativo com métricas e insights.
- Integração com CRMs e outras bases de dados para centralização das informações.

9. Modelo de Negócio

9.1 Segmentos de clientes

O principal segmento de clientes são pequenas e médias empresas SaaS, especialmente aquelas que ainda não possuem ferramentas avançadas de análise de churn. Os usuários diretos da plataforma são as equipes de Customer Success, marketing e vendas dessas empresas. Quem paga pela solução são as próprias empresas contratantes, enquanto os beneficiários incluem tanto as empresas, que reduzem perdas financeiras, quanto os clientes finais delas, que passam a receber um serviço mais personalizado.

9.2 Canais

A solução será distribuída principalmente por canais digitais: o site oficial da plataforma, marketing digital direcionado em redes como LinkedIn e Google Ads, e inbound marketing por meio de artigos, e-books e webinars. Também fazem parte da estratégia parcerias com outras plataformas SaaS e CRMs, vendas consultivas B2B e indicações dentro do ecossistema empresarial.

9.3 Relacionamento com clientes

O relacionamento com os clientes será construído por meio de onboarding assistido, suporte técnico contínuo pelos canais digitais e uma base de conhecimento para autoatendimento. A equipe de Customer Success acompanhará ativamente os clientes e coletará feedback de forma contínua para orientar a evolução do produto.

9.4 Fontes de receita

A monetização segue o modelo de assinatura (SaaS), com planos definidos por nível de acesso e volume de clientes monitorados. Uma camada freemium ajuda na aquisição inicial de usuários, e os planos são pensados para escalar conforme o crescimento de cada cliente.

9.5 Estrutura de custos

Os principais custos do negócio envolvem o desenvolvimento, a manutenção e a evolução da plataforma, a infraestrutura em nuvem, o uso de APIs e o processamento de dados, além de marketing, aquisição de clientes, suporte técnico e a própria equipe responsável por desenvolvimento, dados, produto e gestão.

9.6 Atividades-chave

As atividades essenciais para o funcionamento da solução incluem o desenvolvimento e a atualização contínua do sistema, o treinamento e o aprimoramento dos modelos de inteligência artificial, a análise dos dados coletados, o atendimento e suporte ao cliente, e as estratégias de marketing e aquisição de usuários.

9.7 Recursos-chave

Os principais recursos necessários são a equipe técnica (desenvolvedores e analistas de dados), os algoritmos de inteligência artificial, a infraestrutura em nuvem, a base de dados da plataforma e o conhecimento especializado da equipe em churn e retenção de clientes.

9.8 Parcerias-chave

As parcerias estratégicas incluem provedores de infraestrutura em nuvem,

como AWS e Google Cloud, plataformas SaaS e CRMs para integração, fornecedores de APIs, empresas parceiras para testes e validação, e consultorias do ecossistema B2B.

9.9 Métricas iniciais

- Taxa de churn dos clientes
- Taxa de retenção
- Número de usuários ativos
- Engajamento com alertas e funcionalidades
- Receita mensal recorrente (MRR)
- Taxa de conversão freemium → pago

10. Personal Business Model Canvas

O canvas a seguir relaciona o perfil e os recursos da equipe à oportunidade de negócio escolhida, pensando o grupo como a própria unidade empreendedora.

Quem ajuda você? (Key Partners)  O grupo conta com o apoio de diferentes agentes ao longo do desenvolvimento do projeto. Entre eles estão o professor da disciplina, que orienta e valida as entregas, os participantes da pesquisa realizada (potenciais usuários), que contribuíram com feedbacks importantes, além de contatos profissionais e acadêmicos que podem auxiliar na validação e evolução da ideia. Também são utilizadas ferramentas digitais, como Google Forms e plataformas de desenvolvimento, que apoiam a execução do projeto.	O que você faz? (Key Activities)  A equipe é responsável por todas as etapas de desenvolvimento da oportunidade identificada. Isso inclui a realização de pesquisas de mercado, validação com usuários, análise de dados coletados, definição da proposta de valor, modelagem do negócio, além do desenvolvimento e planejamento da solução tecnológica. O grupo também atua na organização das entregas acadêmicas e na evolução contínua do projeto. Quem é você / O que você tem? (Key Resources)  O grupo é composto por integrantes com conhecimentos em tecnologia e capacidade analítica, com habilidades em pesquisa, organização e resolução de problemas. A equipe possui acesso a ferramentas digitais, capacidade de aprendizado rápido e divisão de tarefas entre os membros. Além disso, conta com conhecimento básico sobre desenvolvimento de sistemas e interesse em soluções baseadas em dados e inteligência artificial.	Como você os ajuda? (Value Offered)  A equipe ajuda empresas, principalmente SaaS, a reduzirem a taxa de cancelamento de clientes (churn), oferecendo uma solução que permite identificar riscos de forma antecipada e agir preventivamente. Com isso, as empresas podem melhorar a retenção de clientes, aumentar a receita recorrente e tomar decisões mais estratégicas baseadas em dados.	Como você interage? (Customer Relationships)  A interação ocorre por meio de canais digitais, como formulários, entrevistas e testes da solução. O grupo mantém comunicação contínua com os usuários para coleta de feedback, validação de hipóteses e melhoria do produto. Futuramente, a solução incluirá suporte digital e acompanhamento do uso. Como chegam até você / O que você entrega? (Channels)  Os usuários chegam até a solução por meio de canais digitais, como marketing online, redes profissionais e parcerias. A entrega do valor ocorre por meio de uma plataforma digital acessível online, onde os usuários podem visualizar dados, receber alertas e acompanhar informações relevantes sobre o comportamento de seus clientes.	Quem você ajuda? (Customers)  O grupo ajuda principalmente pequenas e médias empresas que utilizam modelo de assinatura (SaaS), além de equipes internas dessas empresas, como Customer Success, marketing e vendas. Indiretamente, também beneficia os clientes finais dessas empresas, que passam a receber um serviço mais eficiente e personalizado.
O que você dá/paga? (Costs)  O grupo investe tempo, dedicação e esforço intelectual no desenvolvimento do projeto, incluindo aprendizado de novos conceitos e ferramentas. Há também custos indiretos relacionados ao uso de tecnologias, infraestrutura digital e possível necessidade de capacitação técnica. Além disso, o projeto envolve riscos, como incertezas na validação da solução e necessidade de adaptação ao longo do processo.		O que você ganha? (Revenue and Benefits)  Como retorno, o grupo adquire aprendizado prático em empreendedorismo, desenvolvimento de soluções tecnológicas e validação de ideias. Também ganha experiência relevante para o mercado, fortalecimento do portfólio, desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, além da ampliação da rede de contatos. Há ainda o benefício acadêmico e o potencial de evolução da solução para um negócio real no futuro.		

11. MVP, Requisitos e Protótipo

11.1 Escopo do MVP

O MVP tem como objetivo validar se empresas SaaS conseguem reduzir esforços manuais e identificar clientes em risco utilizando uma plataforma simples de previsão de churn, com as seguintes funcionalidades essenciais:

1. Login e autenticação
2. Cadastro/importação de clientes via CSV
3. Dashboard com lista de clientes
4. Score de risco de churn
5. Classificação por níveis de risco (baixo, médio, alto)
6. Alertas automáticos para clientes críticos
7. Visualização dos principais indicadores

Ficam explicitamente fora do MVP, para versões futuras: integração automática com CRMs (HubSpot, Salesforce etc.), automação de e-mails, relatórios em tempo real, aplicativo mobile e segmentação avançada de clientes.

11.2 Requisitos funcionais

- RF01: O sistema deve permitir autenticação de usuários.
- RF02: O sistema deve permitir cadastrar clientes manualmente.
- RF03: O sistema deve permitir importar clientes por arquivo CSV.
- RF04: O sistema deve calcular automaticamente um score de risco de churn.
- RF05: O sistema deve exibir o score de risco no dashboard.
- RF06: O sistema deve classificar clientes em categorias de risco.
- RF07: O sistema deve gerar alertas para clientes de alto risco.
- RF08: O sistema deve permitir visualizar métricas gerais de retenção.

11.3 Requisitos não funcionais

- RNF01: Interface simples e intuitiva.
- RNF02: Tempo de carregamento inferior a 3 segundos.
- RNF03: Compatibilidade com navegadores modernos.
- RNF04: Dados transmitidos utilizando HTTPS.
- RNF05: Controle de acesso por autenticação.
- RNF06: Arquitetura escalável para crescimento futuro.

11.4 Arquitetura conceitual

A arquitetura segue o modelo de aplicações SaaS modernas baseadas em nuvem, priorizando escalabilidade e facilidade de integração. O frontend será desenvolvido em React/Next.js, o backend em Python, alinhado às necessidades de ciência de dados e inteligência artificial, e o banco de dados será PostgreSQL, escolhido pela robustez e pelo suporte a consultas complexas.

11.5 Fluxo principal de uso

1. Usuário realiza login.
2. Usuário importa lista de clientes.
3. Sistema processa os dados.
4. Algoritmo calcula o risco de churn.
5. Dashboard exibe os resultados.
6. Sistema destaca clientes críticos.
7. Usuário realiza ações de retenção.

11.6 Protótipo

Protótipo navegável desenvolvido no Figma, cobrindo o fluxo principal descrito acima:

- Apresentação: <https://www.figma.com/proto/I9Vx8VaCxVKrSET5a6YCG6/ChurnSense>
- Telas do protótipo: <https://www.figma.com/design/I9Vx8VaCxVKrSET5a6YCG6/ChurnSense>
- Repositório do projeto: <https://github.com/juliaaribeiro/ChurnSense>

As funcionalidades escolhidas refletem diretamente os resultados da validação com os 23 participantes: os alertas automáticos foram a funcionalidade mais valorizada, muitas empresas ainda usam processos manuais, e as pequenas empresas, em especial, necessitam de soluções simples e acessíveis.

11.7 Privacidade, segurança, acessibilidade e ética

- Privacidade: coleta mínima de dados, conformidade com a LGPD e consentimento para processamento.
- Segurança: autenticação por senha, criptografia HTTPS e armazenamento seguro.
- Acessibilidade: contraste adequado, navegação por teclado e textos legíveis.
- Ética: transparência sobre como o score é calculado, evitar decisões totalmente automatizadas e permitir revisão humana das recomendações.

11.8 Plano de validação do protótipo

O grupo realizará testes com profissionais de Customer Success, Marketing e gestores de empresas SaaS: apresentação do protótipo, execução de tarefas-chave (login, importação de clientes, identificação de clientes em risco) e coleta de feedback por questionário de satisfação, medindo facilidade de uso, utilidade percebida, intenção de uso futuro e sugestões de melhoria.

12. Análise de Viabilidade

As análises a seguir ainda são iniciais e foram construídas a partir do que o grupo já havia levantado até este ponto, a pesquisa exploratória e a validação com os 23 respondentes, somadas a premissas razoáveis sobre o mercado. Por se tratar de uma fase pré-MVP, os números financeiros e de mercado apresentados devem ser entendidos como estimativas a serem refinadas nas próximas etapas, e não como dados confirmados junto a clientes pagantes reais.

12.1 Viabilidade técnica

Dentro do escopo definido para o MVP, a solução é considerada tecnicamente viável. A stack escolhida, React/Next.js no frontend, Python no backend e PostgreSQL como banco de dados, é consolidada no mercado, conta com bastante material de apoio disponível e está alinhada ao perfil técnico já presente no grupo, já que o Gabriel é responsável por essa frente desde a Entrega 1. O maior risco técnico identificado é a precisão do modelo de inteligência artificial, e a forma encontrada para reduzir esse risco foi dividir a implementação em fases: no MVP, o score de risco será calculado a partir de regras de negócio simples, como a combinação de inatividade, atraso de pagamento e queda no uso, e somente depois o grupo pretende treinar um modelo de machine learning mais robusto. A importação dos clientes via CSV no MVP também evita, por enquanto, a complexidade de integrar diretamente com CRMs de terceiros. Conclusão: a solução é viável para o escopo do MVP, com a complexidade técnica aumentando de forma controlada ao longo das fases.

12.2 Viabilidade mercadológica

Os dados da validação indicam que existe mercado para a solução: 73,9% dos respondentes consideram o churn um problema relevante, e 100% demonstraram algum interesse na proposta, sem nenhuma resposta de rejeição. O fato de a maioria ainda depender de planilhas, acompanhamento manual ou CRMs sem inteligência preditiva reforça que existe espaço real para automatizar esse processo. A análise de concorrentes, apresentada na seção 5, mostra que os players mais conhecidos — como Gainsight, Totango e Custify — miram principalmente empresas de maior porte, com soluções caras e complexas de implementar, o que deixa uma lacuna justamente para pequenas e médias empresas SaaS, segmento que vem crescendo de forma contínua à medida que mais negócios adotam modelos de assinatura. Como limitação, vale destacar que a amostra de 23 respondentes, apesar de superar o mínimo exigido pela disciplina, não é estatisticamente representativa do mercado total, e a pesquisa não mediu diretamente a disposição dos respondentes em pagar pela solução — esse teste de intenção de compra fica como próximo passo recomendado. Conclusão: os sinais de mercado são favoráveis, mas ainda precisam ser confirmados com uma validação mais direta da disposição a pagar.

12.3 Viabilidade operacional

A equipe de cinco integrantes já opera com papéis definidos e complementares (liderança, pesquisa e validação, modelo de negócio, solução de TI/protótipo e documentação/apresentação, conforme detalhado no Personal Business Model Canvas (seção 10)), o que é suficiente para conduzir o desenvolvimento do protótipo, manter a validação contínua com usuários e tocar um piloto controlado com poucas empresas parceiras. As ferramentas já utilizadas pelo grupo, como Figma, GitHub e Google Forms, são gratuitas ou de baixo custo nessa fase inicial. Para que a solução se tornasse uma operação comercial de fato, fora do escopo acadêmico, seria necessário

ampliar a equipe com funções de vendas, customer success dedicado e engenharia de dados, uma necessidade identificada para o futuro, e não um obstáculo para a fase atual de MVP e piloto.

Conclusão: a equipe atual é suficiente para construir e pilotar o MVP; a expansão da equipe é um pré-requisito apenas para a escala comercial.

12.4 Viabilidade financeira inicial

Os valores a seguir são estimativas construídas pelo grupo para fins de planejamento acadêmico, a partir da estrutura de custos e receitas já definida na Entrega 4. Esses números ainda precisam ser validados com dados reais de mercado nas próximas etapas — por ora, servem como ponto de partida.

Estrutura de preços proposta

Plano	Preço mensal (estimado)	Limite de clientes monitorados	Funcionalidades
Freemium	Gratuito	Até 50 clientes	Score de risco básico e dashboard
Starter	R\$ 199	Até 500 clientes	+ Alertas automáticos
Pro	R\$ 499	Ilimitado	+ Recomendações personalizadas e integração com CRM

Custos estimados de desenvolvimento e operação inicial

Item	Estimativa (fase de MVP/piloto)
Infraestrutura em nuvem e hospedagem	R\$ 300 a R\$ 600/mês
Ferramentas de design e colaboração (Figma, GitHub)	Plano gratuito / baixo custo na fase inicial
APIs e processamento de dados	R\$ 200 a R\$ 400/mês
Marketing inicial (conteúdo, anúncios direcionados)	R\$ 500 a R\$ 1.000/mês
Suporte e operação	Tempo da própria equipe na fase piloto

Estimativa simplificada de ponto de equilíbrio

Considerando um custo operacional mensal estimado entre R\$ 1.500 e R\$ 2.000 na fase pós-piloto — somando infraestrutura, APIs e um marketing básico — e um ticket médio estimado de R\$ 300 por mês, combinando os planos Starter e Pro, seriam necessários entre 6 e 7 clientes pagantes para cobrir os custos operacionais diretos dessa fase inicial. Esse número é considerado realista para os primeiros meses após o lançamento da camada paga,

dado o interesse já demonstrado na validação. O cálculo não inclui custos de equipe, que na fase acadêmica são tratados como tempo investido pelos próprios integrantes.

Métricas a acompanhar para validar essas premissas: taxa de conversão freemium → pago, churn da própria base de clientes do ChurnSense, receita mensal recorrente (MRR) e custo de aquisição de clientes (CAC).

13. Riscos, Limitações e Questões Éticas

13.1 Riscos consolidados

Risco	Tipo	Mitigação
Dificuldade de acesso a dados reais de churn para validação dos padrões preditivos	Negócio / Dados	Uso de regras de negócio simples no MVP; parcerias com empresas piloto para obter dados reais
Concorrentes consolidados no mercado de Customer Success	Mercado	Diferenciação por simplicidade, preço acessível e foco em PMEs
Complexidade técnica do uso de IA e análise comportamental	Técnico	Escopo de MVP enxuto; modelo preditivo evolui em fases
Baixa qualidade dos dados importados pelos clientes	Técnico	Validação de dados na importação via CSV
Modelo de IA pouco preciso na fase inicial	Técnico	Utilizar regras simples antes de um modelo de machine learning completo
Dificuldade de integração com sistemas de terceiros	Técnico	Importação via CSV no MVP, antes de integrações diretas com CRMs
Baixa adoção pelos usuários	Mercado / Produto	Testes frequentes com clientes reais e onboarding assistido
Amostra de validação não estatisticamente representativa do mercado total	Pesquisa	Validação contínua com mais empresas e segmentos durante o piloto
Estimativas financeiras ainda não validadas com clientes pagantes reais	Financeiro	Tratar valores como hipóteses; validar disposição a pagar no piloto

13.2 Questões éticas e de privacidade

Como a solução lida com dados de comportamento e dados financeiros de clientes de terceiros, alguns cuidados são fundamentais: coletar apenas o mínimo de dados necessário, seguir a LGPD, obter consentimento para o processamento das informações, manter transparência sobre como o score de risco é calculado e garantir que as recomendações da inteligência artificial sejam sempre revisadas por uma pessoa antes de qualquer ação mais sensível com o cliente — evitando que decisões importantes fiquem inteiramente nas mãos do algoritmo.

14. Plano de Implantação e Próximos Passos

Fase 1: Curto prazo (próximos ~2 meses)

- Finalizar o protótipo navegável no Figma, incluindo todas as telas do fluxo principal.
- Executar o plano de validação do protótipo junto a profissionais de Customer Success, Marketing e gestores de empresas SaaS.
- Ajustar as funcionalidades do MVP com base no feedback coletado.

Fase 2: Médio prazo (3 a 6 meses)

- Desenvolver o MVP funcional, com backend, frontend e o score de risco baseado em regras de negócio.
- Selecionar de três a cinco empresas parceiras para um piloto gratuito, em troca de feedback estruturado.
- Acompanhar o uso real da plataforma e começar a reunir dados para a futura calibração do modelo preditivo.

Fase 3 (6 a 12 meses)

- Evoluir o score baseado em regras para um modelo de machine learning treinado com os dados reais do piloto.
- Abrir o cadastro freemium ao público e iniciar a aquisição de usuários por meio de marketing de conteúdo e parcerias.
- Validar a disposição dos clientes em pagar pela solução e ajustar a estrutura de preços, conforme discutido na seção 12.4.

Fase 4 (Mais de 12 meses)

- Ampliar a comercialização com os planos Starter e Pro.
- Desenvolver integrações diretas com CRMs populares, como HubSpot e Salesforce.
- Expandir a equipe com profissionais de vendas, customer success dedicado e engenharia de dados.

15. Plano da Apresentação Gravada

Roteiro estruturado para o vídeo final, a ser publicado no YouTube de forma não listada ou pública, com duração total estimada em cerca de 16 minutos (dentro da janela exigida de 10 a 20 minutos) e divisão de falas alinhada aos papéis definidos desde a Entrega 1.

Parte 1: Abertura | Júlia | 1 min

- Nome da solução e apresentação dos integrantes do grupo.

Parte 2: Problema e público-alvo | Júlia | 2 min

- O problema identificado e quem sofre com ele (personas Rafael e Camila).

Parte 3: Pesquisa de mercado | Júlia | 1,5 min

- Concorrentes levantados, análise comparativa e a lacuna identificada para o ChurnSense.

Parte 4: Evidências da validação | Gabriel | 2 min

- O que o grupo descobriu com os 23 respondentes: principais dores, comportamentos atuais e interesse na solução.

Parte 5: Modelo de negócio | Larissa | 2 min

- Segmentos de clientes, proposta de valor, canais, fontes de receita e estrutura de custos.

Parte 6: Diferenciais | Larissa | 1,5 min

- Por que o ChurnSense é diferente das alternativas existentes no mercado.

Parte 7: Solução e MVP | Bianca | 2 min

- Como a plataforma funciona, o que entra no MVP e as tecnologias escolhidas.

Parte 8: Demonstração | Bianca | 2 min

- Fluxo principal no protótipo navegável do Figma.

Parte 9: Viabilidade e próximos passos | Gabriela | 1,5 min

- Síntese das viabilidades técnica, mercadológica e financeira, e o plano de implantação em fases.

Parte 10: Fechamento | Gabriela | 0,5 min

- Convite ao uso e mensagem final do grupo.

Observação para o grupo: cada responsável deve preparar os trechos de fala referentes à sua parte; a ordem e os tempos indicados acima são uma sugestão de ponto de partida e podem ser ajustados conforme o ensaio da equipe, desde que o vídeo permaneça entre 10 e 20 minutos e todos os integrantes apareçam ou falem de forma identificável.

16. Conclusão

Ao longo das entregas, o grupo saiu de uma ideia inicial sobre a previsão de churn e chegou a uma proposta de negócio bem mais fundamentada, apoiada em pesquisa de mercado, validação direta com 23 pessoas do público-alvo, um modelo de negócio estruturado e um protótipo já alinhado aos achados da validação. As análises de viabilidade realizadas mostram que a solução é factível, pelo menos até a fase de MVP e piloto, com os riscos já mapeados e algumas estratégias definidas para lidar com eles. A partir daqui, o grupo está pronto para a fase final do trabalho: gravar a apresentação, reunir todos os materiais produzidos e publicar o vídeo no YouTube.

17. Referências

CUSTIFY. Plataforma de Customer Success para empresas SaaS. Disponível em: <https://www.custify.com>. Acesso em: 20 maio. 2026.

FORBES BRASIL. Forbes Brasil — Negócios, carreira e tecnologia. Disponível em: <https://forbes.com.br>. Acesso em: 20 maio. 2026.

FORBES. Forbes — Business, Tech and Finance. Disponível em: <https://www.forbes.com>. Acesso em: 12 jun. 2026.

GAINSIGHT. Plataforma de Customer Success. Disponível em: <https://www.gainsight.com>. Acesso em: 10 jun. 2026.

GARTNER. Gartner Research and Advisory. Disponível em: <https://www.gartner.com>. Acesso em: 20 maio. 2026.

HARVARD BUSINESS REVIEW. Harvard Business Review. Disponível em: <https://hbr.org>. Acesso em: 20 maio. 2026.

HUBSPOT. Plataforma de CRM e automação de marketing. Disponível em: <https://www.hubspot.com>. Acesso em: 20 maio. 2026.

INTERCOM. Plataforma de atendimento e relacionamento com clientes. Disponível em: <https://www.intercom.com>. Acesso em: 22 jun. 2026.

MCKINSEY & COMPANY. McKinsey & Company — Management Consulting. Disponível em: <https://www.mckinsey.com>. Acesso em: 20 maio. 2026.

MIXPANEL. Plataforma de análise comportamental. Disponível em: <https://www.mixpanel.com>. Acesso em: 20 maio. 2026.

PADDLE. Plataforma de pagamentos e gestão de receita para SaaS. Disponível em: <https://www.paddle.com>. Acesso em: 22 jun. 2026.

SALESFORCE. Plataforma de CRM e Customer Success. Disponível em: <https://www.salesforce.com>. Acesso em: 20 maio. 2026.

STATISTA. Statista — The Statistics Portal. Disponível em: <https://www.statista.com>. Acesso em: 20 maio. 2026.

STRIPE. Plataforma de pagamentos online. Disponível em: <https://www.stripe.com>. Acesso em: 20 maio. 2026.

SUCCESS ASSOCIATION, Customer. Customer Success Association. Disponível em: <https://www.customersuccessassociation.com>. Acesso em: 20 maio. 2026.

TOTANGO. Plataforma de retenção e Customer Success. Disponível em: <https://www.totango.com>. Acesso em: 20 maio. 2026.

ZENDESK. Plataforma de suporte e atendimento ao cliente. Disponível em: <https://www.zendesk.com>. Acesso em: 20 maio. 2026.

18. Declaração de Uso de Inteligência Artificial

O grupo declara que utilizou ferramentas de inteligência artificial generativa como apoio nas seguintes atividades: organização e consolidação das entregas incrementais em um relatório final único, redação inicial das seções de análise de viabilidade técnica, mercadológica, operacional e financeira, estruturação do plano de implantação e elaboração do roteiro e da divisão de falas da apresentação gravada. Todo o conteúdo foi revisado pelos integrantes, e o grupo assume responsabilidade integral pelas informações, análises, decisões e conclusões apresentadas.

19. Apêndices

Os artefatos incrementais completos de cada entrega (Entrega 1 a Entrega 5), incluindo a tabela comparativa completa de concorrentes da Entrega 2, a planilha integral de respostas do questionário e as imagens originais do Personal Business Model Canvas, acompanham este relatório como documentos anexos e estão referenciados na seção 17.

Artefatos do projeto:

- Formulário de validação (Google Forms): <https://forms.gle/Pkq8iCow5hwKnJ6r9>
- Protótipo navegável (Figma): <https://www.figma.com/proto/I9Vx8VaCxVKrSET5a6YCG6/ChurnSense>
- Telas do protótipo (Figma): <https://www.figma.com/design/I9Vx8VaCxVKrSET5a6YCG6/ChurnSense>
- Repositório do projeto (GitHub): <https://github.com/juliaaribeiro/ChurnSense>